

卒業論文概要書

Graduation Thesis Summary

Date of submission: 01 / 26 / 2026

所属学科 Department	物理学科	氏名 Name	伊藤 颯汰郎	学籍番号 Student ID number	1Y22A006-1
研究題目 Title	深層ニューラルネットワークを用いた Kosterlitz-Thouless 転移の相構造の学習			指導教員 Advisor	山崎 義弘

1. はじめに

二次元 XY 模型における Kosterlitz-Thouless (KT) 転移は、自発的対称性の破れを伴わず渦・反渦対の束縛と解離によって特徴づけられる相転移である。秩序変数による記述が困難であることから、理論的・数值的に長年研究が行われてきた。近年、深層学習を用いた機械学習手法が相転移の検出に有効であることが示されている一方、学習された潜在変数がどのような物理量や構造を反映しているかは十分に理解されていない。本研究では、モンテカルロ法により生成した二次元 XY 模型のスピンの配置を用い、深層ニューラルネットワークによる相構造の学習から潜在変数と渦密度やヘリシティ剛性との対応関係を解析する。

2. 先行研究の紹介

近年、スピン配置を入力として機械学習により相転移を検出する研究が進展している。特に教師なし学習を用いた研究では、スピン配置を低次元の潜在変数空間に写像し、その温度依存性を解析することで転移点近傍の特徴が抽出できることが示されている [1], [2]。

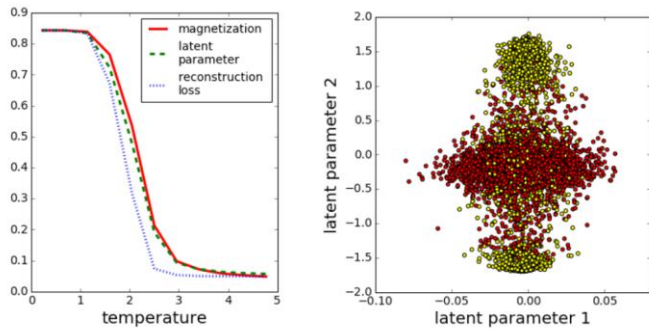


図 1. Ising model のスピンデータに対する潜在変数の解析結果。左図が温度依存性、右図が潜在変数の分布

KT 相と高温相では潜在変数の分布が明確に分離し、臨界近傍では連続的な変化や分散の増大が観測される。また、非線形次元削減手法を用いた潜在変数空間の可視化により、相に対応するクラスター構造が形成されることも報告されている。一方で、これらの潜在変数の温度依存性やクラスタリング構造が、渦密度やヘリシティ剛性といった既知の物理量とどのように対応しているかについては、体系的な理解が十分に得られていない。

3. 主結果

本研究で学習された潜在変数空間は、KT 転移を境として系統的な依存性を示し、KT 転移近傍において連続的な変化が観測された。

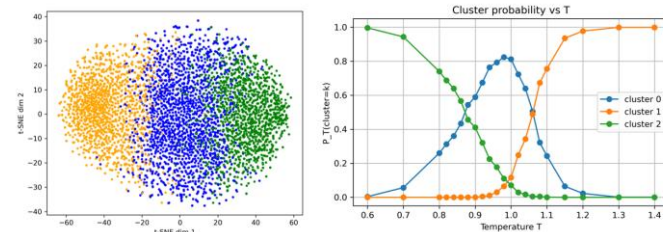


図 2. 潜在変数の可視化

(左図: k-means 法によるクラスタリングを t-SNE で可視化)

(右図: クラスターの温度依存性)

この結果は、潜在変数が単なる相の識別にとどまらず、KT 転移に特有な連続的かつ非自明な物理的変化を内部表現として捉えていることを示唆する。また、潜在変数の成分と、KT 転移の観測において有意な物理量である渦密度について両者の間に有意な相関が確認された。

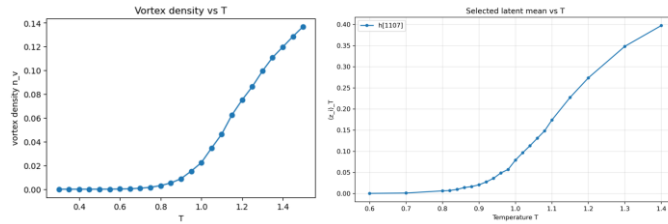


図 3. 潜在変数と渦密度の相関 (spearman 相関係数 = 0.790)

この対応により深層学習モデルが渦の生成・解離といったトポロジカルな励起に関する情報を内部表現として獲得していることが示唆される。

4. 展望

他のスピン模型やトポロジカル相転移への適用に加え、有限サイズ効果の解析を通じて、機械学習により獲得される潜在変数の表現と物理量との対応関係の普遍性を検証していく。

参考文献

- [1] Sebastian J. Wetzel. arXiv preprint arXiv:1703.02435, 2017.
- [2] Lei Wang. arXiv:1606.00318, 2016.